

Q2)

a) X: diâmetro (em mm) de um instrumento de laboratório;

X segue uma distribuição Normal com média 5mm e desvio padrão 0,3mm.

b) $P(X > 5,1) = 0,3694$

c) $P(X < 5,2) = 0,7475$

d) Ser defeituoso é: $P(X < 4,8)$ ou $P(X > 5,2) = 0,2524 + 0,2524 = 0,5048$

Q3)

Y: volume dos frascos de matéria prima para cosméticos ;

$\bar{Y}$ segue uma distribuição Normal com média 240ml e desvio padrão 20ml (80/4).

Como a questão é para a média amostral, a variância será: σ^2/n , logo, o desvio padrão é,

$$\sqrt{\sigma^2/n} = \frac{80}{4} = 20 \text{ ml}$$

a) $P(\bar{Y} < 243) = 0,5596$

b) $P(\bar{Y} < 230) = 0,3085$

c) $P(240 < \bar{Y} < 265) = 0,3944$

d) $P(\bar{Y} > 265) = 0,1056$

e) $P(\bar{Y} > y_e) = 0,75$, logo $y_e = 226,51 \text{ ml}$

O volume que deixa 75% dos frascos acima é de 226,51 ml.

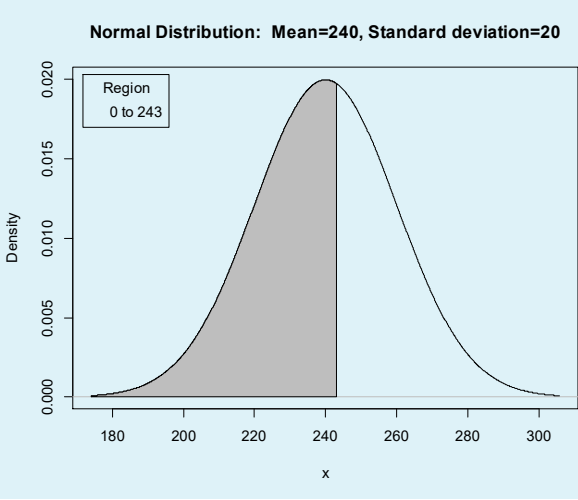
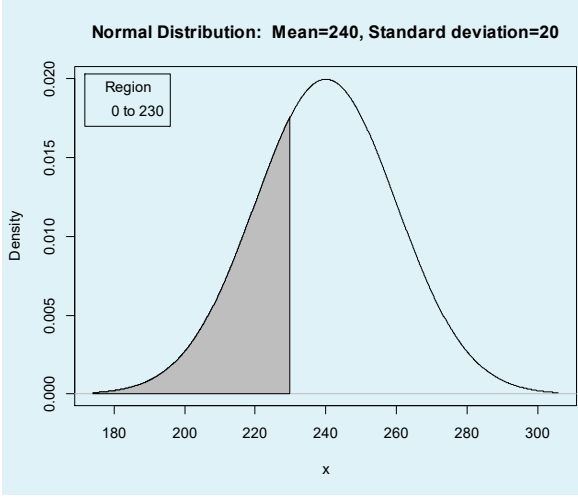
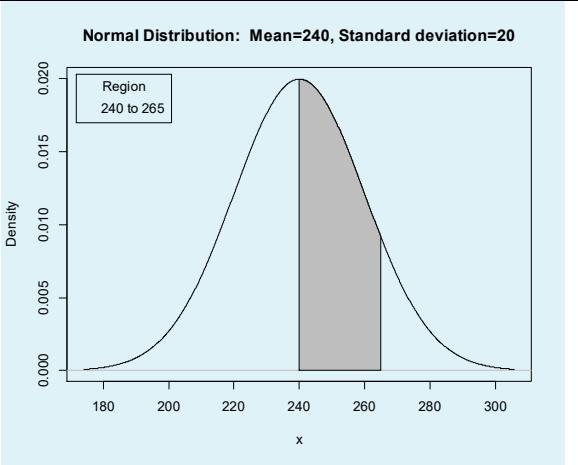
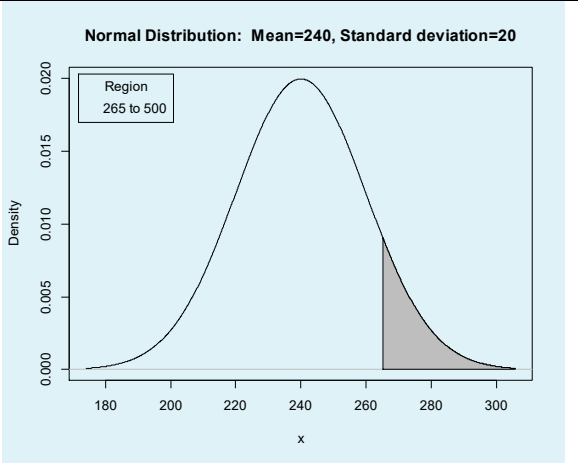
f) $P(\bar{Y} < y_g) = 0,05$, logo $y_g = 207,1 \text{ ml}$

O volume que deixa 5% dos frascos abaixo é de 207,1 ml.

g) $P(\bar{Y} > y_f) = 0,05$, logo $y_f = 272,9 \text{ ml}$;

O volume que deixa 5% dos frascos acima é de 272,9 ml.

Q4)

	
Existe 55,96% de probabilidade de que a média amostral do volume de 16 frascos de matéria prima para cosméticos ter menos de 243ml	Existe 30,85% de probabilidade de que a média amostral do volume de 16 frascos de matéria prima para cosméticos ter menos de 230ml
	
Existe 39,44% de probabilidade de que a média amostral do volume de 16 frascos de matéria prima para cosméticos estar entre 240 e 265ml	Existe 10,56% de probabilidade de que a média amostral do volume de 16 frascos de matéria prima para cosméticos ter mais de 265ml.